

15 等円の最小外接円パッキング

候補配置・厳密な幾何学的削減・角度障壁・証明書設計

研究ノート（証明の途中経過） | 2026 年 10 月 9 日

重要：15 等円の大域最適性は本稿では証明されていない。 本稿は、厳密に証明できる候補配置の上界、内外の個数制限、巡回分類、局所角度障壁と、未解決の大域排除問題をまとめた研究ノートである。計算機による負閉路の例は探索上の証拠であって、全配置の証明書ではない。

Abstract

半径 1 の合同な円 15 個を、重なりなく収容する最小の円形容器の半径を R_{15}^* とする。既知の D_5 対称候補から、 $R_0 = 1 + \sqrt{1 + (2 + \cot(\pi/5))^2} = 4.5213569647\dots$ という厳密な上界を得る。中心距離 s のしきい値 $L = (R_0 - 1) - 4/(R_0 - 1)$ により、任意の候補配置では内側の中心数が 5-8、外側が 7-10 であることを示す。合同円の交換対称性を利用すると、内外の巡回パターンは二面体群同値で 760 種類となる。さらに候補配置近傍の $(I, O, O)^5$ 型を、5 変数の角度障壁で排除する。全 760 クラスにおける連続的な中心距離の大域排除は残された課題である。

Contents

1 問題設定と現在の到達点	3
1.1 先行研究における位置づけ	3
2 既知の 15 円配置を厳密に構成する	3
2.1 中心座標と候補半径	3
3 汎用角度下界と内外の個数制限	5
3.1 二円の角度制約	5
3.2 外側に 11 円は入らない	5
4 合同円の対称性による 760 パターン分類	6
5 角度差制約・負閉路証明書	7
6 候補近傍の 5 変数角度障壁	8
6.1 2 種類の角度経路	8
6.2 一次の角度障壁	9
7 なぜ 2 経路の下界だけでは大域化できないか	10
8 大域証明に残るギャップと実装方針	10
8.1 必要な最後の主張	10
8.2 証明書の 4 種類の終端	10
8.3 数値証明と厳密証明書の切り分け	11

9 10 不等円の証明手法との比較	11
10 結論	12

1 問題設定と現在の到達点

半径 1 の閉円板 $D_i = \overline{B}(p_i, 1) \subset \mathbb{R}^2$ が互いに内部を共有せず、中心を原点とする半径 R の閉円板に収納される条件は、

$$\|p_i\| \leq R - 1 \quad (1 \leq i \leq 15), \quad (1)$$

$$\|p_i - p_j\| \geq 2 \quad (1 \leq i < j \leq 15). \quad (2)$$

最小の R を R_{15}^* と書く。中心が原点に一致する場合も含める。

本稿の結論の階層

証明済み： $R_{15}^* \leq R_0$ 、内外 5-8 分類、760 個の巡回パターン、固定半径での角度差制約、候補近傍の局所排除。

数値実験： 一部の非対称な半径ベクトルに対し負閉路を検出。

未証明： $R_{15}^* \geq R_0$ 。そのため $R_{15}^* = R_0$ は現時点では**予想**である。

1.1 先行研究における位置づけ

Packomania の合同円パッキング表には、15 等円の最良既知の半径として 4.521356964706164... が掲載されている [1]。

2024 年の Ekanayake–LaFountain による 14 等円の最適性証明は、とくに有用な比較対象である [2]。同じ円形容器問題でも、特定の対称配置を構成することと、すべての非対称配置を排除して大域最適性を証明することは別である。

2 既知の 15 円配置を厳密に構成する

2.1 中心座標と候補半径

定義 2.1 (候補半径と接触配置).

$$\phi = \frac{\pi}{5}, \quad a = \csc \phi, \quad b = \sqrt{1 + (2 + \cot \phi)^2}, \quad (3)$$

$$\alpha = \phi - \arcsin(1/b), \quad R_0 = 1 + b. \quad (4)$$

$k = 0, \dots, 4$ に対し、中心を極座標で

$$I_k = (a, 2k\phi), \quad O_k^- = (b, 2k\phi - \alpha), \quad O_k^+ = (b, 2k\phi + \alpha) \quad (5)$$

と定め、各中心のまわりに半径 1 の円板を置く。

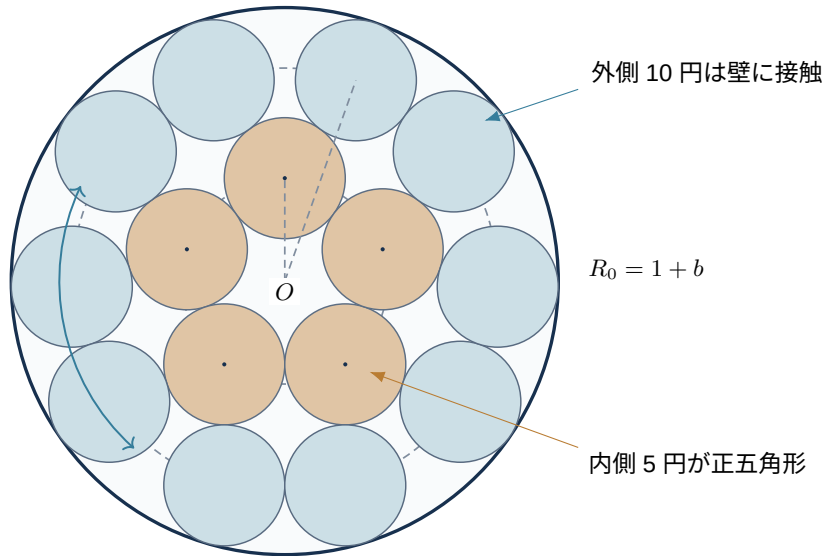


Figure 1: 15 等円の既知 D_5 対称候補 (定義2.1の厳密座標による TikZ 作図)。図中の円は単位円、破線は円中心の補助円。

補題 2.2 (候補配置は重ならない). 定義2.1の 15 円板は互いに内部が重ならず、半径 R_0 の容器内に収まる。したがって $R_{15}^* \leq R_0$ である。

証明. 内側の隣接中心間距離は $2a \sin \phi = 2$ 。外側の中心角は交互に 2α と $2(\phi - \alpha)$ であり、後者について

$$2b \sin(\phi - \alpha) = 2$$

が成り立つ。 $2\alpha > 2(\phi - \alpha)$ なので、外側の隣接円同士は重ならない。内側・外側について、 $a \sin \phi = 1$ と $\sqrt{b^2 - 1} = 2 + \cot \phi$ を使うと

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha = 4$$

を得る。内外の中心角の絶対値の最小値は α であるから、その他の内外ペアも距離が 2 以上。同じ半径の中心同士は角度差の小さいペアが距離を最小にするので、非隣接ペアも問題ない。容器条件について、外側中心距離は $b = R_0 - 1$ 、内側は $a < b$ である。よって成立する。 $\square$

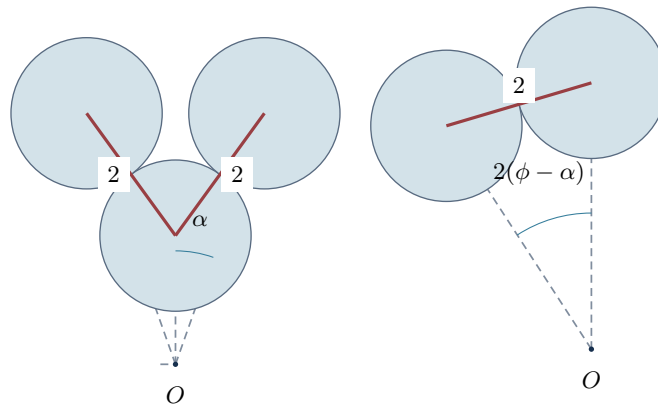


Figure 2: 候補配置を規定する接触方程式：内側・外側の接触（左）と外側・外側の接触（右）。

3 汎用角度下界と内外の個数制限

3.1 二円の角度制約

円中心の原点からの距離を $x, y \geq 0$ とする。 $x + y < 2$ なら、両円はどの方向に置いても重なる。
 $|x - y| \geq 2$ なら、角度にかかわらず重ならない。残る $|x - y| < 2 \leq x + y$ 、 $x, y > 0$ の場合、必要中心角を

$$\varphi(x, y) = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - 4}{2xy}\right) \in [0, \pi] \quad (6)$$

とする。とくに $x + y = 2$ では $\varphi(x, y) = \pi$ である。

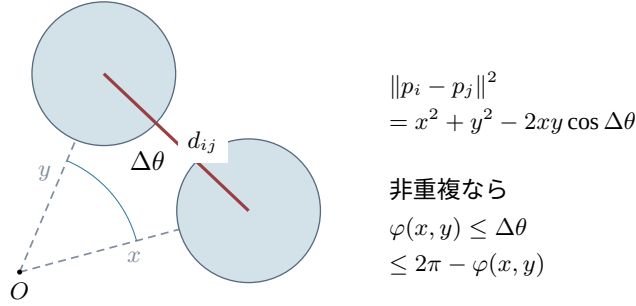


Figure 3: 二円の中心距離と偏角差。弦長が 2 以上となる角度の許容区間を使う。

補題 3.1 (四隅への帰着). 固定した x, y の区間矩形 $[\ell_x, u_x] \times [\ell_y, u_y]$ が正の半径座標の範囲にあるとき、

$$c(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 4}{2xy}$$

の矩形上の最大値は、少なくとも一つの隅で達成される。

証明. y を固定すると $c(x, y) = \frac{x}{2y} + \frac{y^2 - 4}{2xy}$ である。偏微分 $\partial_x c = (x^2 - y^2 + 4)/(2x^2 y)$ の符号は、正の x 軸上で負から正へ変わる可能性があるが、正から負へは変わらない。ゆえに区間内に内点の厳密極大はなく、最大値は x の端点で達成される。 y についても同様である。□

3.2 外側に 11 円は入らない

定義 3.2 (内外しきい値).

$$b = R_0 - 1, \quad L = b - \frac{4}{b}.$$

中心距離 $s_i < L$ を内側 (I)、 $s_i \geq L$ を外側 (O) とする。

補題 3.3 (外側の個数). $R \leq R_0$ の実現可能配置では $N_O \leq 10$ である。

証明. 外側の中心距離は $s_i \in [L, b]$ 。補題 3.1 と

$$c(L, b) = c(b, b) = 1 - \frac{2}{b^2}, \quad c(L, L) < c(b, b)$$

から、外側の任意の 2 円の必要中心角は

$$\varphi(s_i, s_j) \geq \beta := 2 \arcsin(1/b).$$

特に外側中心を偏角順に並べたとき、隣接する 2 中心の順方向の角度差は少なくとも β である。
 $11\beta > 2\pi$ だから 11 円以上を一周に置くことはできない。この厳密な不等式は $b < 353/100$ と $\sin(\pi/11) < 283/1000$ から従う：

$$b \sin \frac{\pi}{11} < \frac{353}{100} \cdot \frac{283}{1000} = \frac{99899}{100000} < 1.$$

上記の有理上界は $\cot(\pi/5) = \sqrt{1 + 2/\sqrt{5}}$ と $\sqrt{5} > 223/100$ および $\sin x \leq x - x^3/6 + x^5/120$ ($0 \leq x \leq 2/7$)、 $\pi < 22/7$ から確認できる。□

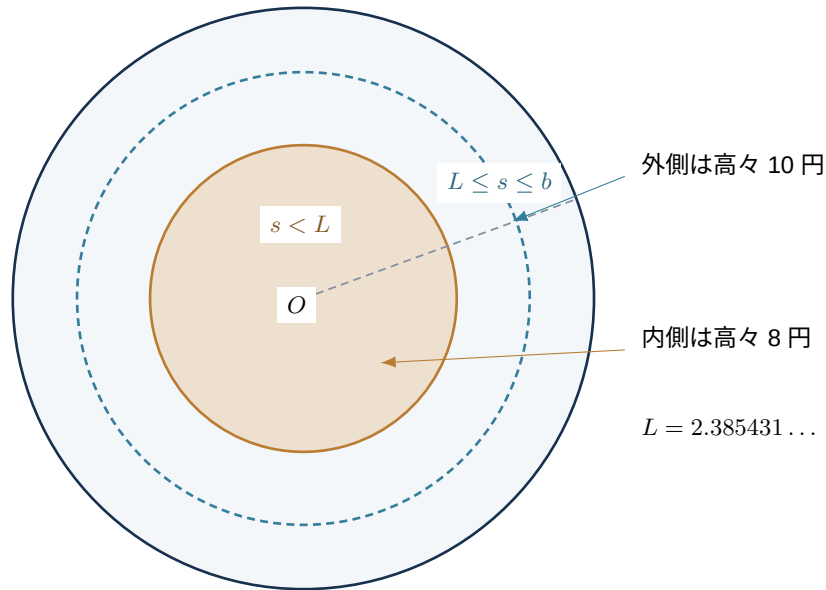


Figure 4: 半径座標による内側・外側の分割。実際の円周ではなく、円中心の位置を分類している。

補題 3.4 (内側の個数). $R \leq R_0$ の実現可能配置では $N_I \leq 8$ である。

証明. 9 個以上の円中心が $s_i < L$ なら、その 9 円は半径 $L + 1$ の円形容器に入る。しかし 9 等円の証明済み最適半径は

$$R_9^* = 1 + \sqrt{2(2 + \sqrt{2})} = 3.6131259297\dots$$

である [3, 1]。一方 $b < 3.53$ から $L + 1 < 3.4 < R_9^*$ 。矛盾する。□

定理 3.5 (内外の完全な個数分類). $R \leq R_0$ の実現可能な 15 円配置では

$$(N_I, N_O) \in \{(5, 10), (6, 9), (7, 8), (8, 7)\}.$$

証明. 補題 3.3 より $15 - N_I \leq 10$ 、補題 3.4 より $N_I \leq 8$ 。□

4 合同円の対称性による 760 パターン分類

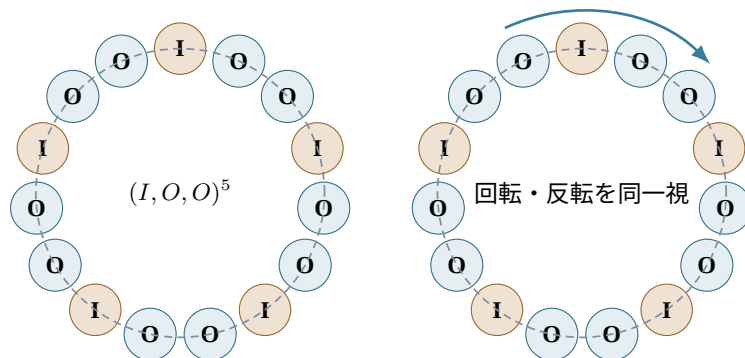


Figure 5: 15 等円では円のラベルの入れ替えが自由。半径の大小ではなく、偏角順の内外列を回転・鏡映で同一視する。

命題 4.1 (二面体群のもとでの分類). 偏角順の長さ 15 の I/O 列について、 I が k 個であるものを回転・反転で同一視した個数は、 $k = 5, 6, 7, 8$ の順に

$$111, \quad 185, \quad 232, \quad 232$$

であり、合計 760 通りである。

証明. Burnside の補題で、回転の固定点数の和は $\sum_{d|\gcd(15,k)} \varphi_E(d) \binom{15/d}{k/d}$ である。ここで φ_E は Euler のトーシェント関数。長さ 15 が奇数なので、各反転は 1 個の固定位置と 7 組の交換対を持つ。反転ごとの固定列数は $\binom{7}{\lfloor k/2 \rfloor}$ だから、

$$B(15, k) = \frac{1}{30} \left[\sum_{d|\gcd(15,k)} \varphi_E(d) \binom{15/d}{k/d} + 15 \binom{7}{\lfloor k/2 \rfloor} \right].$$

これに $k = 5, 6, 7, 8$ を代入する。

□

Table 1: 内外パターン数。760 は連続配置の総数ではないことに注意。

I の個数	O の個数	ラベル付き 2 値列	二面体群による代表数
5	10	3003	111
6	9	5005	185
7	8	6435	232
8	7	6435	232
合計		20878	760

5 角度差制約・負閉路証明書

$\theta_1 \leq \dots \leq \theta_{15} < \theta_1 + 2\pi$ と偏角を持ち上げ、中心半径ベクトル $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_{15})$ を固定する。すべてのペアに対し $s_i + s_j \geq 2$ が必要である。

命題 5.1 (固定半径での厳密な角度差モデル). $s_i, s_j > 0$ かつ $|s_i - s_j| < 2$ なら

$$\varphi(s_i, s_j) \leq \theta_j - \theta_i \leq 2\pi - \varphi(s_i, s_j) \quad (i < j) \quad (7)$$

が非重複条件と同値である。 $|s_i - s_j| \geq 2$ なら当該ペアの角度制約は不要。原点の中心 ($s_i = 0$) は別途 $s_j \geq 2$ の距離条件で処理できる。固定 $\mathbf{s}$ における全角度の実現可能性は、順序と一周の制約を含む差分制約系の実現可能性に一致する。

証明. (2)を余弦定理で書くと $\cos(\theta_j - \theta_i) \leq c(s_i, s_j)$ 。 $0 \leq \theta_j - \theta_i \leq 2\pi$ における解集合は(7)。すべての不等式は $\theta_v - \theta_u \leq w_{uv}$ と表せる。差分制約系は、その有向グラフが負閉路を持たないことと同値である。偏角を $\theta_1 = 0$ に固定しても一般性を失わない。 □

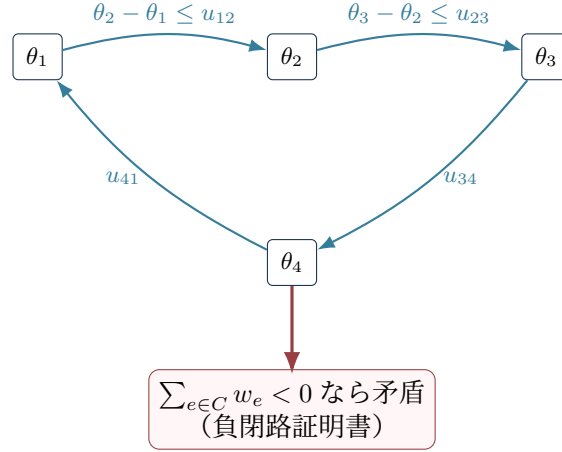


Figure 6: 負閉路の概念図。閉路の辺の上界を合計すると $0 \leq \sum w_e$ が必要だが、右辺が負なら不可能。

実際の計算を証明にする条件。

特定の浮動小数点半径ベクトルで Bellman–Ford が負閉路を返すだけでは、半径箱全体を排除できない。各辺の上界を代数的数あるいは外向き有理区間で証明し、閉路重みの厳密な上界が負になることを検証器が再計算する必要がある。

6 候補近傍の 5 変数角度障壁

6.1 2 種類の角度経路

ここでは離散パターン $(I, O, O)^5$ に限定する。内側 5 円の中心半径を a_i ($i \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$)、外側 10 円の中心半径を $[L, b]$ に制限する。とくに a_i は $a_0 = \csc(\pi/5)$ の近傍とする。

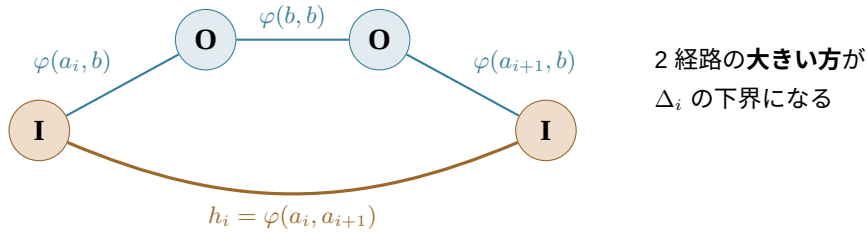


Figure 7: 内側 2 円間の角度差 Δ_i を、直接経路 h_i と外側 2 円を経由する経路 k_i で下から抑える。

補題 6.1 (局所的な 2 経路の角度予算). $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_5)$ が $a_0 \mathbf{1}$ の十分小さい近傍にあるとき、 $(I, O, O)^5$ 型の実現可能配置は

$$\sum_{i=1}^5 \max\{h_i, k_i\} \leq 2\pi, \quad \begin{cases} h_i = \varphi(a_i, a_{i+1}), \\ k_i = \varphi(a_i, b) + \varphi(b, b) + \varphi(a_{i+1}, b) \end{cases} \quad (8)$$

を満たす。ここで $b = R_0 - 1$ は外側半径の上界として使う。

証明. 内側 5 円の隣り合う偏角差 Δ_i は、一周で $\sum_i \Delta_i = 2\pi$ を満たす。 a_i が a_0 に近ければ、各内内ペアの必要角度は $2\pi/5$ に近い。他の 4 区間の和から $\Delta_i < \pi$ が従うので、短い方の角度として直接下界 h_i を使える。間に挟まる 3 区間はそれぞれ内外・外外・外内の非重複制約を満たす。内外では $a_i \approx a_0$ に対し $\varphi(a_i, s)$ が外側の $s \in [L, b]$ について減少し、外外では補題 3.1 により $\varphi(s, t) \geq \varphi(b, b)$ 。したがって $\Delta_i \geq k_i$ かつ $\Delta_i \geq h_i$ である。□

6.2 一次の角度障壁

定理 6.2 (局所排除定理). ある $\eta > 0$ が存在し、 $R < R_0$ 、巡回順序 $(I, O, O)^5$ 、外側中心距離 $s \geq L$ 、内側中心距離 $|a_i - a_0| < \eta$ を同時に満たす 15 円配置は存在しない。

証明. $R = R_0$ の必要角度下界を調べる。 $a_i = a_0 + \delta_i$ 、 $\sigma_i = \delta_i + \delta_{i+1}$ とする。対称配置では $h_i = k_i = 2\pi/5$ 。Taylor 展開により

$$h_i = \frac{2\pi}{5} - c\sigma_i + O(\|\delta\|_1^2), \quad (9)$$

$$k_i = \frac{2\pi}{5} + d\sigma_i + O(\|\delta\|_1^2), \quad (10)$$

ただし

$$c = \frac{\sin^2(\pi/5)}{\cos(\pi/5)} = 0.42705098\dots, \quad d = \cos(\pi/5) = 0.80901699\dots > c > 0.$$

したがって

$$\max\{h_i, k_i\} \geq \frac{2\pi}{5} + c|\sigma_i| - C\|\delta\|_1^2 \quad (11)$$

を満たす有限の $C > 0$ が、十分小さい近傍で存在する。奇数 5 サイクルについて

$$2\delta_i = \sigma_i - \sigma_{i+1} + \sigma_{i+2} - \sigma_{i+3} + \sigma_{i+4}$$

だから、 $\sum_i |\sigma_i| \geq \frac{2}{5} \sum_i |\delta_i|$ 。(11)を合計して

$$\sum_i \max\{h_i, k_i\} \geq 2\pi + \underbrace{\frac{2c}{5}}_{0.17082039\dots} \|\delta\|_1 - 5C\|\delta\|_1^2. \quad (12)$$

η を十分小さくすれば $\delta \neq 0$ で右辺は 2π を超える。 $\delta = 0$ の場合、 $R < R_0$ なら外側中心の最大距離が $R - 1 < b$ となり、外側を通る k_i の必要角度が厳密に増加する（あるいは外側自体が定義域から消える）。 $\delta \neq 0$ の場合にも、 $R < R_0$ の角度下界は $R = R_0$ で用いた下界以上である。従って(8)に矛盾する。□

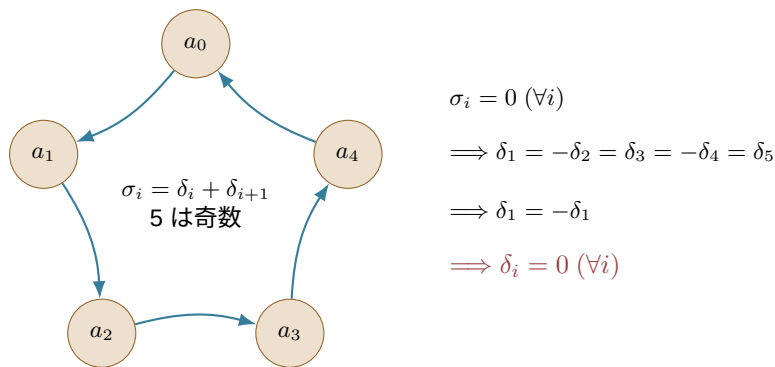


Figure 8: 局所障壁を支える奇数サイクルの線形代数。5 変数の偏差がすべて打ち消し合うことはできない。

局所定理が主張していないこと。定理6.2は、任意の候補配置が D_5 対称になることを主張しない。 η が数値として認証されているわけでもなく、 $(I, O, O)^5$ 以外の 759 パターンは未処理である。加えて同じ $(I, O, O)^5$ であっても、内側半径が候補近傍から離れる場合の排除は未完了である。

7 なぜ 2 経路の下界だけでは大域化できないか

観察 7.1 (強そうに見える大域主張の反例). $(I, O, O)^5$ の必要角度関数

$$F(\mathbf{a}) = \sum_i \max\{\varphi(a_i, a_{i+1}), \varphi(a_i, b) + \varphi(b, b) + \varphi(a_{i+1}, b)\}$$

について、 $F(\mathbf{a}) \geq 2\pi$ が全域で成立するわけではない。実際

$$\mathbf{a} = (1.5, 2.2, 1.3, 2.2, 1.5)$$

では $F(\mathbf{a}) \approx 5.947665 < 2\pi$ となる (浮動小数点による評価)。



Figure 9: 隣接内側ペアと外側 2 円経路だけでは、非対称な半径ベクトルを全域排除できない。図は角度予算の比較を示す模式図。

この反例は **15 円の反例配置ではない**。 F の制約を満たしても、それ以外の非隣接ペアが重なる可能性がある。実際、該当する中心半径の数値例を使って全円対の角度差制約を調べると、閉路重みがおよそ -0.50858 となる負閉路が検出された。ただしこの値は探索用の通常浮動小数点計算であり、区間演算で認証した証明書ではない。

8 大域証明に残るギャップと実装方針

8.1 必要な最後の主張

未解決課題 8.1 (大域排除命題). 任意の $R \in [R_{14}^*, R_0)$ と、任意の 15 円中心の配置について、(1)と(2)が同時には成立しないことを示せ。同値な計算機援用の目標は、定理3.5と命題4.1による全 760 パターンを、連続的な半径座標の全範囲にわたり厳密に排除することである。

$R_{14}^* = 4.328428554860836\dots$ は証明済みの 14 等円の最適半径 [2]。 $R < R_{14}^*$ なら、任意の 15 円から 1 円を除けば 14 円配置が得られるため、既に不可能である。従って証明探索の半径範囲は $R \in [R_{14}^*, R_0)$ に制限できる。

8.2 証明書の 4 種類の終端

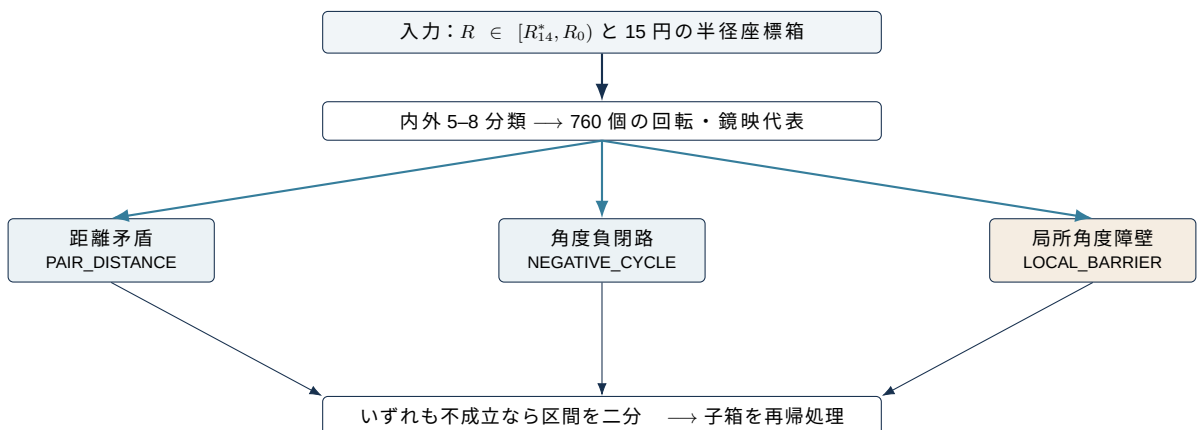


Figure 10: 今後の証明探索器の構想。すべての葉が検証可能な終端規則で閉じられた場合にのみ、大域最適性の証明になる。

1. **距離矛盾**：半径箱の任意の 2 円について最大可能中心距離が 2 未満になることを有理区間で示す。
2. **角度負閉路**：各円対の区間角度下界を計算し、閉路重みの上界 < 0 を検証する。
3. **局所障壁**：定理6.2の近傍について剰余定数と η を明示し、区間箱をまとめて排除する。
4. **半径箱の分割**：上のいずれでも証明できない場合に再帰分割する。分割が有限回で終了することは現段階では示されていない。

8.3 数値証明と厳密証明書の切り分け

実際の検証可能な証明では、探索過程における浮動小数点の判断を証明に流用してはならない。各終端葉は、入力の数値的数の定義・有理区間・円対のインデックス・選択した閉路・端点評価の導出過程を保持する。独立した検証器は、証明探索器を信用せず、各葉の矛盾と全被覆性だけを再計算する。

Table 2: 数学的な達成状況と次の作業。

項目	状態	次に必要な作業
15 円候補の厳密構成	完了	対外公開用の係数と座標の整備
内外 5-8 分類	完了	有理演算のみの検証版
760 内外巡回パターン	完了	代表パターンのデータ化
固定半径の角度差モデル	完了	区間半径箱用の外向き評価
$(I, O, O)^5$ の局所障壁	存在定理	具体的な η と Taylor 剰余の厳密上界
全半径箱の排除	未完了	有限証明木の生成と完全な再検証

9 10 不等円の証明手法との比較

本研究ノートは、半径 $\sqrt{i}$ ($i = 1, \dots, 10$) の不等円問題の検討から、再利用可能な部分を抜き出したものである。ここでの目的は、10 円の証明の正確さを再確認することではなく、幾何学的にどの要素が 15 等円でも使えるかを整理することにある。

Table 3: 10 不等円から 15 等円への移植可能性。

部品	10 不等円での役割	15 等円での役割
四隅への帰着	半径箱の角度比較	外側 10 円上界、負閉路辺重み
大円の骨格	大きい 4 円の分離による巡回順序の制限	合同円では使えない。内外 2 値列で代替
角度差の負閉路	非実現可能なセクターを排除	760 パターンの半径箱を排除する候補
解析的終端	1 変数の二角障壁	奇数サイクルを使う 5 変数の局所障壁
独立検証器	有理区間で各証明葉を検査	新しい閉路・分割証明を再検証する必要

したがって、移植の核心は「4 大円の骨格」という固有の構造を取り除き、合同円の交換対称性と内外の半径箱によって大域被覆を構築することである。現時点の 760 は、その被覆の離散的な入口にすぎない。

10 結論

候補配置の閉形式は、15 円問題の本質的な難しさではない。最適性を主張するには、非対称な配置・原点中心・角度分岐・連続半径箱のすべてを取りこぼさずに扱わなければならない。一方で、内外個数の幾何学的制約、合同円の交換対称性、角度差グラフ、奇数サイクルによる局所障壁という、独立に役立つ構造は得られた。今回の不等円 10 個の手法から、円形容器への合同円パッキングへ移植できる要素は少なくない。

現在証明できていること

$$R_{15}^* \leq 1 + \sqrt{1 + (2 + \cot(\pi/5))^2}$$

最後に証明しなければならないこと

$$R_{15}^* \geq 1 + \sqrt{1 + (2 + \cot(\pi/5))^2}$$

References

- [1] E. Specht, *The best known packings of equal circles in a circle*, Packomania, <https://www.packomania.com/cci/cci.html> (閲覧：2026-10-09).
- [2] D. B. Ekanayake and D. J. LaFountain, *Tight partitions for packing circles in a circle*, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics **51** (2024), 115–136. https://ijpam.uniud.it/online_issue/202451/10%20Ekanayake-LaFountain.pdf.
- [3] U. Pirl, *Der Mindestabstand von n in der Einheitskreisscheibe gelegenen Punkten*, Mathematische Nachrichten **40** (1969), 111–124.
- [4] J. B. M. Melissen, *Densest packing of eleven congruent circles in a circle*, Geometriae Dedicata **50** (1994), 15–25.
- [5] F. Fodor, *The densest packing of 19 congruent circles in a circle*, Geometriae Dedicata **74** (1999), 139–145.